

Označ A_a maticu príslušnú danému a .

Pre A_0 platí že:

$$A_0^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ i \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Sigma 1. \text{ stĺpca } A_0 \\ \vdots \\ \Sigma n. \text{ stĺpca } A_0 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

t.j. $\exists$ netriviálne riešenie $A_0^T \vec{x} = \vec{0}$

$\Rightarrow$ matica A_0^T je singulárna

$\Rightarrow$ matica A_0 je singulárna

$\Rightarrow \exists \vec{v} \neq \vec{0}$ z $A_0 \vec{v} = \vec{0}$

$\Rightarrow 0$ je vlastné číslo A_0

Pre A_a obečne;

jasne platí: $A_a - a I_n = A_0$

$$A_a = A_0 + a I_n$$

z toho: $A_a \vec{v} = (A_0 + a I_n) \vec{v}$

z distributivity $= A_0 \vec{v} + a I_n \vec{v}$

pre $\vec{v}$ z prípadu $A_0 \vec{v} = \vec{0}$ $= \vec{0} + a \cdot \vec{v}$

$\Rightarrow a$ je vlastné číslo A_a